CAPSTONE 005D · GRUPO 5

REQUISITOS NO FUNCIONALES

DIRECTA — Módulo del Gerente General

Documento técnico basado en el MVP y los diagramas de diseño

Fecha: 20 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Equipo: Javiera Villalobos, Rodrigo Bello, Ignacio Gonzales y Benjamín Gutiérrez

08 · Requisitos no funcionales

DIRECTA · Módulo del Gerente General | Documento técnico basado en el MVP y las evidencias de implementación

Proyecto	**Requisitos no funcionales (RNF)**
Documento	Requisitos no funcionales (RNF)
Versión	1.0
Fecha	20 de octubre de 2026
Responsable	Rodrigo Bello · Desarrollo Backend
Equipo	Javiera Villalobos · Scrum Master | Ignacio Gonzales · Product Owner | Benjamín Gutiérrez · Desarrollo Frontend

Este documento presenta los requisitos de calidad del módulo, sus criterios de evaluación y el estado de cumplimiento identificado mediante revisión del código, archivos de configuración y pruebas disponibles.

1. Criterios de evaluación

Estado	**Significa**
Cumple	Está implementado y lo comprueba una prueba automática o una revisión directa del código o del archivo citado
Parcial	Está implementado, pero sin prueba que lo cubra, o con una brecha conocida
No cumple	No está implementado
No medido	El requisito exige una medición o una confirmación que no existe; no se sabe si se cumple

Las evidencias de cumplimiento se presentan de acuerdo con la información técnica disponible para el MVP de DIRECTA y los criterios de evaluación establecidos.

Las metas numéricas consignadas como propuestas se distinguen de los resultados medidos y de los requisitos establecidos por la plataforma.

2. Resumen de cumplimiento

Estado	Requisitos
Cumple	18
Parcial	9
No cumple	9
No medido	12
Total	48

Las principales brechas se concentran en autenticación y control de acceso, aislamiento de datos por empresa, auditoría, continuidad de procesos prolongados y mediciones de desempeño y costo con servicios reales.

3. Matriz de requisitos no funcionales del MVP

La matriz conserva los identificadores RNF-01 a RNF-48, las categorías, los criterios, el estado, la evidencia y los ítems de seguimiento del documento técnico de referencia.

ID	Categoría	Requisito	Métrica o criterio	Estado	Evidencia	Ítem
RNF-01	Rendimiento	Las consultas que no usan IA responden rápido	p95 menor a 500 ms (meta propuesta, igual a la Definition of Done)	No medido	Nunca se midió. GET /api/documentos cuenta fragmentos documento por documento (con caché de 60 s)	GG-066
RNF-02	Rendimiento	El primer texto de una respuesta del chat aparece pronto	Tiempo hasta el primer texto (sin meta propuesta; primero hay que medirlo)	No medido	El texto se emite en trozos de 15 caracteres después de que el servicio de IA terminó la	TD-11

					respuesta completa (generateContent, sin streamGenerateContent)	
RNF-03	Rendimiento	Analizar un documento con los 14 agentes tarda un tiempo razonable	Estimación del código: 5 olas × (60 s + 3 s de pausa) = 315 s. No hay medición	No medido	GRUPOS_ANALISIS, SEGUNDOS_POR_GRUPO y PAUSA_ENTRE_GRUPOS en main.py	GG-066
RNF-04	Rendimiento	Una llamada al servicio de IA no deja la aplicación colgada	Tope total LLM_DEADLINE_SEG = 240 s; esperas de 120 s (chat) y 60 s (embeddings)	Parcial	Implementado en ia_config.py; ninguna prueba cubre el tope total	GG-051
RNF-05	Disponibilidad	El contenedor se reinicia solo y se puede saber si está sano	Reinicio unless-stopped; comprobación cada 30 s sobre GET /api/agentes	Parcial	Dockerfile y docker-compose.yml. Nadie ha visto el estado “healthy” en un computador del equipo	—
RNF-06	Disponibilidad	Los trabajos largos sobreviven a un reinicio	Un análisis, una carpeta de reunión o un armado de memoria en curso se retoma o, al menos, se informa	No cumple	progreso_documentos, jobs_analisis y los trabajos de reunión y de memoria viven en el proceso (TD-02)	GG-050
RNF-07	Disponibilidad	Los datos guardados	Con Supabase, o	Cumple	almacen.py, volumen en	—

		sobreviven a un reinicio	con el volumen directa_datos si faltan las tablas nuevas		docker-compose.yml y test_guardar_desde_varios_hilos_no_pierde_filas. En modo demo (DIRECTA_DB=memoria) no persiste, a propósito	
RNF-08	Recuperación	Una caída corta de la conexión con Supabase no tumba la operación	Reintento y reconexión	Parcial	_reintentar_db protege solo seleccionar_chunks_para_grupo; almacen.py reintenta Supabase cada 600 s para las tablas nuevas	—
RNF-09	Confiabilidad de la IA	El servicio de IA responde aunque haya cuota agotada, error temporal o modelo inexistente	Reintentos con espera creciente (hasta política de reintentos del proveedor), rotación de llaves y modelos de respaldo	Cumple	prueba de integración por validar, prueba de integración por validar, prueba de integración por validar, prueba de integración por validar (solo con servicio de IA simulado)	GG-051
RNF-10	Confiabilidad de la IA	Una respuesta de IA cortada o ilegible no rompe el flujo	El JSON cortado se repara; el ilegible no tumba la verificación	Cumple	test_json_cortado_se_repara, test_json_basura_de_la_ia_no_rompe	—

RNF-11	Confiabilidad de la IA	Si falta la llave, el error lo dice claro	El mensaje nombra la variable que falta	Cumple	test_sin_llave_el_error_dice_que_falta	—
RNF-12	Integridad	Ninguna respuesta sale “verificada” si la segunda verificación falla o no corrió	Sello con_reservas o no_verificable en esos casos	Cumple	test_si_la_segunda_verificacion_falla_nunca_es_verificada, test_modo_rapido_nunca_dice_verificada, test_subagente_que_falla_impide_verificada	—
RNF-13	Integridad	Una cifra inventada se detecta, se corrige y se marca	Detección por código y corrección automática	Cumple	test_respuesta_con_cifra_inventada_se_corrige_y_se_marca, test_detecta_cifra_cambiada, test_detecta_porcentaje_inventado (solo con servicio de IA simulado)	GG-051
RNF-14	Integridad	Una proporción alta de las respuestas sale “verificada”	M2: al menos 80 % con sello verificada (meta propuesta)	No medido	Sin medición con servicio de IA del MVP	GG-022
RNF-15	Integridad	Lo que aprenden los agentes no trae cifras, URLs ni órdenes al sistema	Toda lección pasa el filtro	Cumple	test_filtro_rechaza, test_todas_las_lecciones_predefinidas_pasan_el_filtro, test_mejorador_filtra_lo	—

					_que_propone_la_ia	
RNF-16	Integridad	Los borradores de la memoria no inventan cifras	Una cifra sin respaldo se reemplaza por una marca para completar	Cumple	test_revision_reemplaza_la_frase_con_una_cifra_sin_respaldo, test_revision_sin_evidencia_no_deja_pasar_ninguna_cifra	—
RNF-17	Trazabilidad	Cada respuesta muestra de dónde sale (documento y página)	Evento fuentes del chat	Parcial	Implementado en /api/consultar-stream/; ninguna prueba comprueba ese evento	GG-065
RNF-18	Seguridad	Los secretos no entran a la imagen, al repositorio ni a las respuestas de la API	.env fuera de Git y de Docker; ninguna API devuelve llaves	Cumple	.gitignore, .dockerignore, test_estado_no_filtra_secretos_y_describe_el_sistema, test_estado_no_filtra_la_llave, test_probar_gemini_funciona_y_no_imprime_la_llave	—
RNF-19	Seguridad	El contenedor no corre como administrador	Usuario sin privilegios	Cumple	Dockerfile: USER directa, uid 10001	—
RNF-20	Seguridad	Solo entra quien debe	Autenticación y rol gerente_general	No cumple	La línea web no tiene autenticación (TD-03)	GG-048, GG-053

RNF-21	Seguridad	Solo los orígenes conocidos llaman a la API	CORS restringido	No cumple	allow_origins=["*"] con allow_credentials=True en main.py	GG-048
RNF-22	Seguridad	Cada empresa ve solo sus datos	Multi-tenancy por client_id	No cumple	Sin tenant en la línea web	GG-052
RNF-23	Seguridad	La base distingue usuarios	Políticas RLS ligadas a usuarios autenticados	No cumple	Las políticas de base_de_datos.txt son using (true) (TD-04)	GG-049
RNF-24	Seguridad	Lo que manda el usuario no se sale de lo previsto	Nombres de archivo saneados; solo 4 páginas HTML servibles; límite de tamaño de archivo	Parcial	re.sub en subir_informe y la lista _PAGINAS en main.py. No hay límite de tamaño (TD-12)	—
RNF-25	Seguridad	Las librerías no tienen vulnerabilidades conocidas	pip-audit sin hallazgos altos	No medido	No se ha ejecutado	GG-043
RNF-26	Seguridad	Las credenciales expuestas el 30-09 están rotadas	Confirmación escrita del equipo	No medido	Se desconoce: el documento de revisión del Project pide rotarlas y nadie lo confirmó	GG-047
RNF-27	Privacidad	El tratamiento de datos personales cumple la	Evaluación jurídica hecha y acciones decididas	No medido	Sin evaluación; ver la sección 5	GG-074

		Ley 21.719				
RNF-28	Privacidad	Se puede borrar un documento y todo lo que se guardó de él	Un borrado elimina fragmentos, análisis, preguntas y respuestas, carpeta de reunión y metadatos	Parcial	DELETE /api/documentos/{document_id} borra el documento, sus fragmentos y sus análisis; no borra las interacciones guardadas ni la carpeta de reunión	GG-074
RNF-29	Mantenibilidad	Las pruebas automáticas pasan	203 pruebas (la cifra la comprueba tests/test_docs_coherencia.py)	Cumple	pytest; todas con servicio de IA simulado	GG-051
RNF-30	Mantenibilidad	El código importante tiene prueba	Módulos sin prueba: dashboard.py, indicadores.py e /api/informe/	Parcial	TD-06	GG-065
RNF-31	Mantenibilidad	Las pruebas corren solas en cada cambio	Integración continua	No cumple	TD-05	GG-043
RNF-32	Mantenibilidad	Las librerías quedan fijadas a una versión	== en requirements.txt	Cumple	Las 14 librerías de requirements.txt	—
RNF-33	Mantenibilidad	El código se puede entender y probar por partes	main.py concentra rutas, ingesta y análisis en 2.648 líneas	Parcial	TD-08; hay módulos separados para verificación, aprendizaje,	—

					tono, memoria y reunión	
RNF-34	Portabilidad	Un solo comando levanta la aplicación	docker compose up --build	Cumple	docker-compose.yml; el contenedor arrancó en el computador de quien reportó el error	—
RNF-35	Portabilidad	Funciona sin Supabase para una demostración	DIRECTA_DB=memoria	Cumple	db_memoria.py; las pruebas de punta a punta corren con esa base	—
RNF-36	Usabilidad	El gerente llega a cada resultado con pocos clics	Menos de 3 clics en los flujos principales (M5, meta propuesta)	No medido	“Preparar mi reunión” y “Armar memoria” son de un clic; nadie lo midió con un usuario	GG-067
RNF-37	Usabilidad	Se puede leer con tema claro y oscuro	Variables CSS en las 4 pantallas	Cumple	data-theme en index.html, memoria.html, dashboard.html e indicadores.html	GG-057
RNF-38	Usabilidad	Los textos se pueden traducir	Sin texto fijo en el código (estándar de la plataforma)	No cumple	Todo el texto está en español, dentro del código y de las pantallas	GG-055
RNF-39	Accesibilidad	Las pantallas se usan con	Revisión contra	No medido	Hay atributos	—

		teclado y lector de pantalla	WCAG		aria- en las 4 pantallas (40, 21, 42 y 10), pero no hubo revisión	
RNF-40	Observabilidad	Se puede saber qué pasó cuando algo falla	Registro con etiquetas ([STREAM], [BG], [DB]) y tokens por llamada (LOG_TOKENS)	Parcial	El registro usa print, sin niveles ni formato estructurado	—
RNF-41	Observabilidad	Se consulta el estado del sistema sin ver secretos	GET /api/estado	Cumple	test_estado_no_filtra_secretos_y_describe_el_sistema	—
RNF-42	Observabilidad	Queda registro de quién hizo qué	Auditoría inmutable de 5 dimensiones	No cumple	No existe	GG-056
RNF-43	Escalabilidad	La aplicación corre en más de una instancia	Estado compartido entre instancias	No cumple	Progreso y trabajos en la memoria del proceso; hilos dentro del proceso	GG-050
RNF-44	Escalabilidad	Se sabe cuántos documentos y usuarios soporta	Pruebas de carga	No medido	No hay pruebas de carga	GG-066
RNF-45	Costo	No se paga dos veces por el mismo análisis	Un análisis válido ya guardado no se repite	Cumple	analizar_iniciar reutiliza lo guardado (_analisis_valido) y rechaza un segundo análisis en curso del mismo	—

					documento	
RNF-46	Costo	Se usa una llamada de IA por ola, no una por agente	5 llamadas para los 14 agentes, sin contar reintentos	Cumple	GRUPOS_ANALISIS en main.py	—
RNF-47	Costo	Se conoce el costo de IA por documento	Tokens y gasto por documento	No medido	LOG_TOKENS imprime los tokens de cada llamada; nadie los ha sumado	GG-022
RNF-48	Compatibilidad	Las pantallas funcionan en los navegadores del equipo	Chrome y Edge actuales (propuesto)	No medido	Solo hay prueba estática de sintaxis y de rutas (tests/test_frontend_estatico.py)	GG-065

4. Estándares transversales de la plataforma

La evaluación considera los estándares transversales de DIRECTA de Wellq Co, incluidos aislamiento de datos, control de acceso, habilitación por plan, internacionalización, auditoría, enfoque API-first, contenedores, temas visuales y seguridad.

Estándar	**Qué pide, en resumen**	**Estado en el MVP**	**Brecha**	**Ítem**
Multi-tenancy	Datos aislados por empresa cliente (client_id)	No cumple	No hay tenant	GG-052
Control de acceso	Roles (RBAC) con el rol gerente_general y claims JWT	No cumple	No hay inicio de sesión	GG-053
Feature gating	Funciones según el plan contratado (respuestas 403 y 402)	No cumple	No existe	GG-054

Internacionalización	Ningún texto fijo en el código	No cumple	Todo está en español dentro del código	GG-055
Auditoría	Registro inmutable de 5 dimensiones	No cumple	No existe	GG-056
API-first	Toda función sale por la API y la pantalla solo la consume	Parcial	Las 4 pantallas llaman a la API (test_cada_ruta_que_llama_el_frontend_existe), pero la API no sigue el contrato (rutas bajo tenant, campos en inglés, sobre de error estándar)	GG-058 a GG-064
Contenedores	Entrega en contenedor	Parcial	Imagen y compose listos; la imagen no está publicada	GG-042
Tema claro y oscuro	Variables CSS	Cumple	—	GG-057
ISO 27001	La plataforma lo declara como marco de seguridad	No medido	No se evaluó el MVP contra sus controles	—

5. Protección de datos personales · Ley 21.719

El módulo procesa documentos que pueden contener información personal de directores, ejecutivos y otras personas. La integración de inteligencia artificial del MVP utiliza Groq con un esquema de rotación de cuatro claves API.

En el alcance evaluado, la eliminación de un documento comprende sus fragmentos y análisis, pero no todas las interacciones guardadas ni las carpetas de reunión asociadas (RNF-28). La evaluación de cumplimiento legal se registra como no medida (RNF-27 / GG-074).

Marco normativo: la Ley 21.719 establece nuevas exigencias para el tratamiento de datos personales. Su aplicación al módulo comprende la revisión de los datos procesados, los servicios externos utilizados, los períodos de conservación y las medidas de protección correspondientes.

6. Plan de medición y validación

Los siguientes controles permiten completar la evidencia de los requisitos clasificados como «No medido», con los responsables e ítems de seguimiento identificados.

Qué	Cómo	Responsable propuesto	Ítem
Tasa de sellos y costo de IA	Correr las 90 preguntas guiadas sobre dos documentos reales con servicio de IA del MVP; contar los sellos y sumar los tokens	Rodrigo Bello	GG-022, GG-051
Tiempos	Medir el p95 de los endpoints sin IA con consultas repetidas y cronometrar un análisis completo	Rodrigo Bello	GG-066
Clics y comprensión	Sesión con un Gerente General real: tareas dadas, clics y tiempo	Ignacio Gonzales, con Benjamin Gutierrez	GG-067
Vulnerabilidades en librerías	pip-audit sobre requirements.txt	Rodrigo Bello	GG-043
Horas de trabajo ahorradas	Validación de impacto (método en 10_Innovacion.md, sección 5)	Ignacio Gonzales	GG-068

7. Referencias técnicas

Código fuente y pruebas del repositorio DIRECTA, incluidos los archivos, rutas e identificadores de seguimiento citados en la matriz de requisitos.

Referencias normativas incluidas en el documento de origen: Ley 21.719 y antecedentes legislativos publicados por Garrigues, Diario Constitucional y Pauta.